

Esperienza 4 - Gruppo E

Stima delle costanti di accoppiamento nell'interazione nucleone-nucleone

Alice Vergani

Dave Parmegiani

Luca Vettore

Pietro Tognolina

1 Introduzione

L'interazione forte è una delle quattro interazioni fondamentali note in natura, ed è quella responsabile di tenere legati i nuclei atomici nonostante la repulsione coulombiana. Nel modello standard, la forza di attrazione percepita dai nucleoni è in realtà un "residuo" dell'interazione di colore (QCD) agente tra i quark costituenti. Questa descrizione è analoga a quella delle forze di van der Waals per il caso dell'interazione elettrica.

Per trattare il potenziale dell'interazione tra nucleoni si può usare una teoria di campo efficace (EFT) chirale. Questo permette di arrivare ad una forma esplicita, sebbene approssimativa e valida solo sotto ipotesi di basse energie ($p \ll 700 \text{ MeV}/c$). L'obiettivo di questo lavoro, dunque, è di fare inferenza bayesiana sulle costanti di accoppiamento a bassa energia (LEC) per due modelli: l'approssimazione della teoria all'ordine più basso (LO) e quella all'ordine successivo (NLO).

2 Descrizione dei dati

I dati sperimentali a cui facciamo riferimento sono gli sfasamenti dovuti allo scattering elastico neutrone-protone, scaricati dal database Granada [1, 2]. Gli sfasamenti sono divisi per onda parziale e riportati in funzione dell'energia cinetica del nucleone incidente, misurata nel sistema di riferimento del laboratorio. Le energie cinetiche campionate sono nell'intervallo $[1, 350] \text{ MeV}$. Nello specifico, consideriamo gli sfasamenti inerenti l'onda parziale 1S_0 e il canale accoppiato $\{^3S_1, ^3D_1\}$, con i rispettivi errori.

La scelta di concentrarci sull'interazione neutrone-protone ci permette di introdurre nell'analisi anche i dati relativi all'energia di legame $E^{\text{oss}} = -2.224 \text{ MeV}$ e al quadrupolo elettrico $Q^{\text{oss}} = 0.286 \text{ fm}^2$ del deutone, facilmente reperibili in letteratura.

3 Modello teorico

3.1 Potenziale nella EFT chirale

La teoria EFT chirale è valida nel limite di basse energie $p \ll \Lambda_\chi$, ma non c'è un accordo unanime in letteratura sul valore da usare per Λ_χ . Il valore da noi considerato è $\sim 700 \text{ MeV}/c$, ma applichiamo un *soft cut-off* ai momenti considerati già a partire da $500 \text{ MeV}/c$.

Per via del fenomeno di confinamento, a basse energie i gradi di libertà dell'interazione forte non sono i quark e i gluoni, bensì i nucleoni. Il potenziale risultante per l'interazione tra nucleoni viene canonicamente espanso in potenze di p/Λ_χ , dove p rappresenta la scala dei momenti tipici del sistema. Per l'interazione tra due nucleoni troviamo:

$$V_{i,j} = \underbrace{C_{1S_0} \hat{V}_{1S_0} + C_{3S_1} \hat{V}_{3S_1}}_{\text{LO}} + \underbrace{D_{1S_0} \hat{V}'_{1S_0} + D_{3S_1} \hat{V}'_{3S_1} + D_{3\epsilon_1} \hat{V}'_{3\epsilon_1}}_{\text{NLO}} + \underbrace{D_{1P_1} \hat{V}'_{1P_1} + D_{3P_0} \hat{V}'_{3P_0} + D_{3P_1} \hat{V}'_{3P_1} + D_{3P_2} \hat{V}'_{3P_2}}_{\text{NLO}} + \dots \quad (1)$$

dove i primi due termini, sottolineati in blu, corrispondono all'ordine LO, mentre l'ordine NLO introduce i rimanenti sette termini, sottolineati in rosso e verde. I termini $\hat{V}$ sono operatori che esprimono tutte le interazioni ammesse dalle simmetrie imposte, mentre i termini C e D sono le LEC, ossia coefficienti che indicano l'intensità di ciascuna interazione.

Ogni termine in Eq. (1) si riferisce ad un'onda parziale specifica, corrispondente ad una certa combinazione di numeri quantici. L'interazione tra due nucleoni conserva lo spin S , l'isospin T , il momento totale J e la parità, ma non conserva separatamente il momento angolare relativo L . Inoltre, per il principio di Pauli la somma $L + S + T$ deve essere dispari. Per questi due motivi, dato $S = 1$ sono possibili entrambi $L = J - 1$ e $L' = J + 1$: queste saranno due distinte onde parziali, ma che si dicono "accoppiate" in quanto libere di mescolarsi tra loro. In Eq. (1), ad esempio, l'onda parziale $^3\epsilon_1$ si riferisce al mescolamento tra le onde accoppiate $\{^3S_1, ^3D_1\}$.

Negli esperimenti di scattering, le interazioni presenti in Eq. (1) provocano uno sfasamento $\delta_\beta(E)$ in ciascuna onda parziale β rispetto alla condizione iniziale di onda libera. Questi sfasamenti sono ricavabili dalle sezioni d'urto misurate sperimentalmente, permettendo di stimare i valori delle LEC.

3.2 Proprietà del deutone

Il deutone è lo stato legato composto da un protone ed un neutrone e si tratta del sistema nucleare più semplice possibile da studiare. Il deutone non ammette stati eccitati, e lo stato fondamentale presenta $J = 1$ e $S = 1$. Questo vuol dire che lo stato fondamentale del deutone è

dato dal canale accoppiato $\{^3S_1, ^3D_1\}$, cioè una miscela di due onde aventi $L = 0$ e $L' = 2$.

Abbiamo riscontrato che la funzione d'onda nello spazio delle posizioni è numericamente instabile, quindi lavoriamo nello spazio dei momenti. La funzione d'onda dello stato fondamentale del deutone è data da

$$|\psi_{GS}\rangle = u(p) Y_{0,0} |^3S_1\rangle + w(p) \left(\sum_{m_L, m_S} C_{m_L, m_S} Y_{2, m_L} \right) |^3D_1\rangle, \quad (2)$$

dove i $C_{m_L, m_S} \equiv \langle 2 m_L; 1 m_S | 1 (m_L + m_S) \rangle$ sono i coefficienti di Clebsch-Gordan, le Y_{L, m_L} sono le armoniche sferiche, e le funzioni u e w sono rispettivamente le parti radiali delle onde S e D . Queste ultime due funzioni devono soddisfare per costruzione la seguente condizione di normalizzazione:

$$\int_0^\infty p^2 (u^2 + w^2) dp = 1. \quad (3)$$

Le due grandezze di nostro interesse sono i valori di energia e di quadrupolo elettrico. Per il calcolo dell'energia e della funzione d'onda ci affideremo ad una libreria apposita (vedi Sez. 4.2). Per il calcolo del quadrupolo, invece, iniziamo dalla definizione dell'operatore nello spazio delle posizioni:

$$\hat{Q} \doteq 3z^2 - r^2, \quad (4)$$

dove r rappresenta la distanza radiale dal centro di massa e z la coordinata lungo l'asse di quantizzazione. Trasformando l'operatore nello spazio dei momenti, applicandolo a Eq. (2), e integrando le parti angolari, si arriva a dimostrare che l'autovalore è composto da due contributi:

$$I_{SD} = -\frac{\sqrt{8}}{20} \int_0^\infty (p^2 \dot{w} \dot{u} + 3p w \dot{u}) dp, \quad (5)$$

$$I_{DD} = -\frac{1}{20} \int_0^\infty (p^2 \dot{w}^2 + 6w^2) dp \quad (6)$$

dove le derivate sono svolte rispetto al momento. Queste due espressioni sono rispettivamente il contributo dato dall'interferenza tra le onde S e D e il contributo della sola onda D . L'onda S da sola, invece, non contribuisce al momento di quadrupolo, avendo $L = 0$. In totale, il valore del quadrupolo elettrico sarà dato da $Q = I_{SD} + I_{DD}$.

4 Metodi computazionali

4.1 Inferenza bayesiana

Facendo riferimento a Eq. (1), il modello LO corrisponde ai termini in blu, mentre il modello NLO corrisponde sia ai termini in blu che a quelli in verde. I termini in rosso fanno anch'essi parte del modello NLO, ma non faremo inferenza su questi ultimi perché i dati da noi utilizzati non includono informazioni sui canali associati.

L'interazione forte può solo mescolare onde appartenenti allo stesso canale, quindi LEC associate a canali diversi

sono indipendenti tra di loro (vedi Sez. 5). Per questo motivo, suddividiamo ulteriormente l'inferenza per ciascun canale al fine di abbreviare i tempi di calcolo. In entrambi i casi LO e NLO consideriamo solo termini associati ai due canali 1S_0 e $\{^3S_1, ^3D_1\}$, quindi svolgiamo quattro simulazioni:

- ordine LO - canale 1S_0 ;
- ordine LO - canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$;
- ordine NLO - canale 1S_0 ;
- ordine NLO - canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$.

Per scegliere i *prior* delle inferenze, invochiamo il principio di naturalezza secondo cui per ciascuna LEC α vale $|\alpha| \approx 1$. Decidiamo quindi che per tutti i parametri in tutte le simulazioni il *prior* sia

$$\alpha \sim \mathcal{N}(0.0, 1.5^2). \quad (7)$$

Per quanto riguarda la *likelihood*, facciamo le canoniche assunzioni che ciascuna misura sperimentale segua una distribuzione normale e che le misure siano indipendenti tra loro, ottenendo quindi una *likelihood* gaussiana centrata sui valori sperimentali delle grandezze considerate. Per il canale 1S_0 includiamo solo i dati sperimentali inerenti allo scattering. Per il canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$, invece, possiamo includere nella *likelihood* anche i valori dell'energia di legame e del quadrupolo elettrico del deutone (vedi Sez. 2). Assumiamo che gli errori sperimentali di queste due quantità siano trascurabili in confronto all'incertezza del modello stesso. Di conseguenza, stimiamo che le incertezze di questi due valori siano errori teorici del 5%, in modo da specificare una distribuzione sufficientemente larga per l'inferenza.

4.2 Librerie usate

Per simulare numericamente gli esperimenti di scattering e calcolare l'energia di legame del deutone impieghiamo il risolutore `nn_studio` [3], scritto in Python. Nell'inizializzare il risolutore per l'interazione tra un neutrone e un protone, specifichiamo i seguenti parametri:

- il momento totale minimo $J^{\min} = 0$;
- il momento totale massimo $J^{\max} = 1$;
- la proiezione di isospin minima $T_z^{\min} = 0$;
- la proiezione di isospin massima $T_z^{\max} = 0$;
- se la *mesh* di integrazione di Gauss-Legendre abbia un estremo superiore finito (per la simulazione del deutone) oppure infinito (per la simulazione degli scattering);
- il numero di punti N_p da cui è composta la *mesh*, che scegliamo sempre essere 30 come compromesso tra precisione e prestazione;
- le energie cinetiche nel sistema di riferimento del laboratorio da campionare, che specifichiamo essere le stesse dei dati in nostro possesso;
- il *soft cut-off* per la scala dei momenti, che come già anticipato in Sez. 3.1 scegliamo essere 500 MeV/c;
- l'ordine dello sviluppo del potenziale (LO oppure NLO).

Per campionare la *posterior* invece impieghiamo un metodo Catena di Markov Monte Carlo (MCMC), implementato nella libreria Python *emcee* [4]. Inizializziamo un numero di *walkers* pari a 10 volte il numero di parametri, le cui posizioni iniziali sono estratte da una distribuzione normale di deviazione $\sigma = 0.01$ e centrata su approssimazioni dei valori nominali delle LEC (vedi Tab. 1). Il numero totale di passi delle catene sarà scelto come 50 volte il tempo di auto-correlazione maggiore tra i parametri, tranne nella quarta inferenza in cui per via del peso computazionale ci limitiamo ad un fattore 30. Stimeremo suddetti tempi di auto-correlazione ad inizio analisi.

Per la visualizzazione dei risultati, infine, usiamo la libreria *corner* [5], dedicata a tracciare i *corner plots*. Prima di farlo, scartiamo come termalizzazione un numero di passi pari a 5 volte di il tempo di auto-correlazione maggiore tra i parametri, e applichiamo un *thinning* pari al tempo di auto-correlazione minore.

Tabella 1: Le posizioni iniziali dei *walkers* per il metodo MCMC seguono una distribuzione gaussiana con $\sigma = 0.01$ e centrata nei valori qui presentati. Le unità di misura sono 10^4 GeV^{-2} per le LEC di ordine LO (termini C), mentre 10^4 GeV^{-4} per le LEC di ordine NLO (termini D).

Simulazione	LEC	Valore nominale	Centro distribuzione
LO - 1S_0	C_{1S_0}	-0.106271	-0.10
LO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	C_{3S_1}	-0.062079	-0.10
NLO - 1S_0	C_{1S_0}	-0.146646	-0.15
	D_{1S_0}	+1.483923	+1.50
NLO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	C_{3S_1}	-0.138045	-0.15
	D_{3S_1}	-0.992938	-1.00
	$D_{3\epsilon_1}$	+0.126319	+0.15

5 Analisi e discussione

La nostra analisi è iniziata con l'esecuzione di brevi simulazioni preliminari che abbiamo usato per stimare i tempi di auto-correlazione per le simulazioni complete. I numeri di passi totali decisi per ciascuna simulazione sono presentati in Tab. 2. Abbiamo osservato in alcune esecuzioni che 1-2 *walkers* possono separarsi dal gruppo e divergere ai bordi del *prior* (vedi App. A). Una simulazione preliminare importante è stata l'inferenza

Tabella 2: Numero totale di passi di ciascuna simulazione svolta.

Simulazione	Lunghezza [passi]
LO - 1S_0	1500
LO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	1000
NLO - 1S_0	2000
NLO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	2500

congiunta su entrambi i parametri del modello LO, in cui abbiamo confermato l'assenza di correlazione tra LEC di canali diversi. Svolgere inferenze congiunte aumenta considerevolmente il tempo di calcolo senza migliorare la qualità dei risultati.

In Fig. 1 riportiamo i *trace plots* di tutte le simulazioni complete, e i *corner plots* relativi alle inferenze NLO. L'analisi dei *trace plots* conferma una buona convergenza per tutte le catene. I *corner plots* per l'ordine NLO confermano invece che le distribuzioni marginali hanno forma approssimativamente gaussiana, mentre le distribuzioni congiunte presentano una marcata correlazione. All'ordine NLO intervengono più LEC all'interno di uno stesso canale, che concorrono a generare il medesimo sfasamento, giustificando la correlazione osservata.

I risultati numerici finali delle quattro inferenze sono riportati in Tab. 3. Questi sono estratti come la mediana di ciascuna *posterior*, e le incertezze corrispondono ad una deviazione standard. Gli errori riportati si riferiscono dunque alla larghezza della *posterior*, ma ci aspettiamo che gli errori reali sui risultati siano molto più grandi e siano dominati dall'errore teorico sui modelli stessi. In ogni caso, i risultati da noi ottenuti sono in discreto accordo con i valori nominali già citati in Tab. 1. È possibile che le apprezzabili discrepanze nell'ultima simulazione siano dovute all'introduzione delle proprietà del deutone nella nostra *likelihood*.

L'ultima parte dell'analisi è dedicata al paragone tra le predizioni dei due modelli e i dati sperimentali. Nella prima colonna di Fig. 2 riportiamo i valori di sfasamento calcolati con i parametri inferiti contro i corrispondenti valori sperimentali. Notiamo che per tutte le onde parziali il modello NLO è molto più preciso rispetto al modello LO, ma non è comunque in grado di riprodurre fedelmente i dati sperimentali. Nella seconda colonna di Fig. 2 riportiamo invece i residui. Il numero di dati è troppo piccolo per studiare le distribuzioni dei residui, ma gli *scatter plots* comunque evidenziano andamenti che si discostano dallo zero in modo sistematico.

Infine, usiamo i parametri da noi inferiti per predire le

Tabella 3: Risultati finali ottenuti dalle quattro inferenze. Le incertezze riportate corrispondono ad una deviazione standard. Le simulazioni LO hanno restituito incertezze più piccole. Le unità di misura sono 10^4 GeV^{-2} per le LEC di ordine LO (termini C), mentre 10^4 GeV^{-4} per le LEC di ordine NLO (termini D).

Simulazione	LEC	Risultato
LO - 1S_0	C_{1S_0}	-0.106345 ± 0.000003
LO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	C_{3S_1}	-0.062648 ± 0.000010
NLO - 1S_0	C_{1S_0}	-0.1467 ± 0.0001
	D_{1S_0}	$+1.4836 \pm 0.0011$
NLO - $\{^3S_1, ^3D_1\}$	C_{3S_1}	-0.1203 ± 0.0001
	D_{3S_1}	-1.0848 ± 0.0007
	$D_{3\epsilon_1}$	$+0.0057 \pm 0.0007$

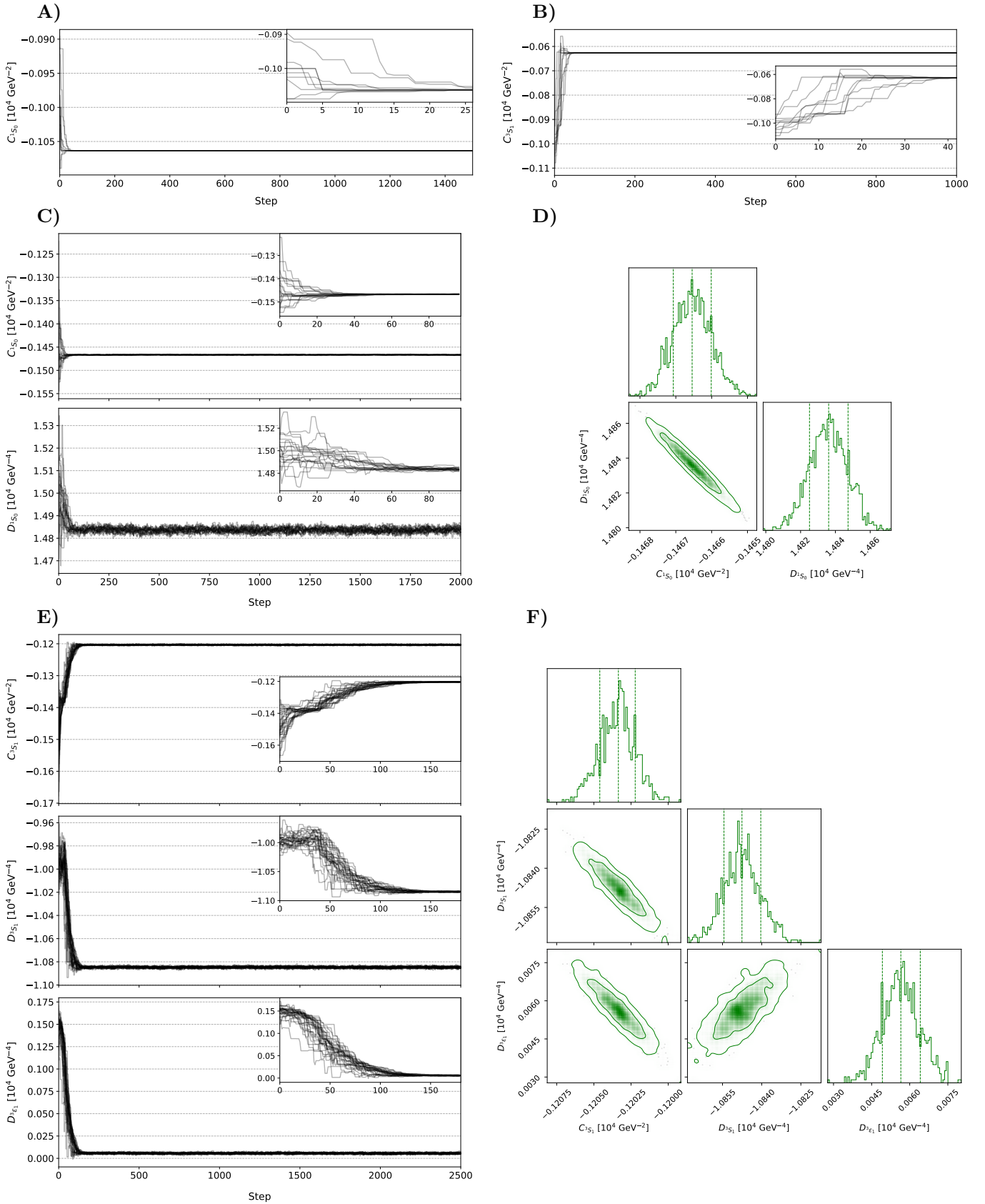


Figura 1: Risultati delle quattro simulazioni finali. Nei *trace plots*, gli inserti mostrano un ingrandimento della fase di termalizzazione iniziale. I *corner plots* per l'ordine NLO sono ottenuti dopo aver scartato la termalizzazione e aver applicato il *thinning*. (A) *Trace plot* dell'unico parametro per ordine LO - canale 1S_0 . (B) *Trace plot* dell'unico parametro per ordine LO - canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$. (C) *Trace plots* dei due parametri per ordine NLO - canale 1S_0 . (D) *Corner plot* dei risultati per ordine NLO - canale 1S_0 . (E) *Trace plots* dei tre parametri per ordine NLO - canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$. (F) *Corner plot* dei risultati per ordine NLO - canale $\{^3S_1, ^3D_1\}$.

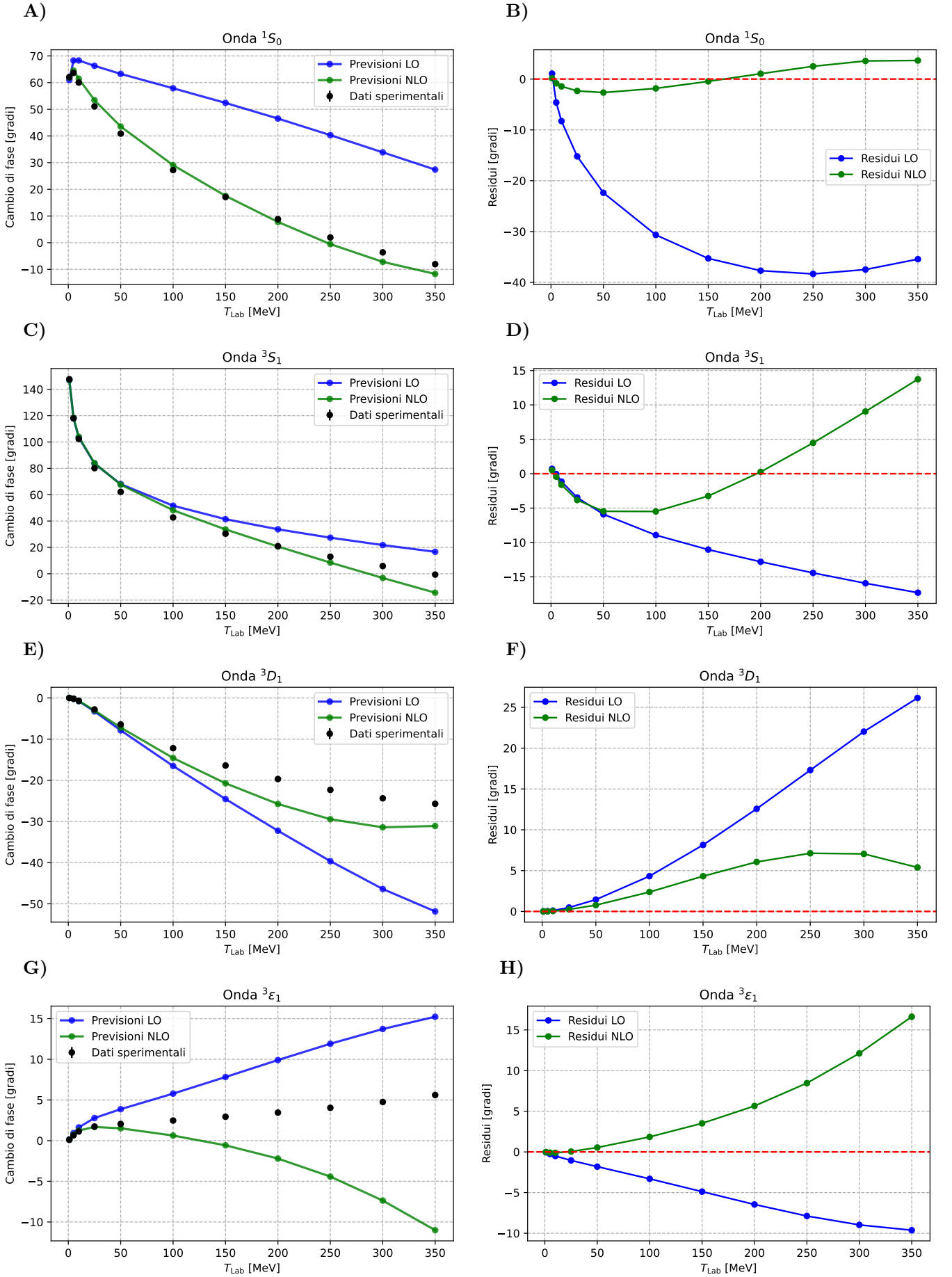


Figura 2: Confronto tra previsioni teoriche e dati sperimentali. (A), (C), (E) e (G) mostrano le previsioni teoriche dei due modelli con i parametri da noi inferiti. (B), (D), (F) e (H) mostrano i rispettivi andamenti dei residui. Per questi ultimi grafici, evidenziamo con una linea tratteggiata rossa lo zero, attorno a cui i residui dovrebbero disporsi.

proprietà del deutone. Il confronto tra le predizioni dei due modelli e i dati sperimentali è presentato in Tab. 4. Il modello LO sovrastima sensibilmente la percentuale di onda D e di conseguenza anche il valore del quadrupolo, laddove il modello NLO è in grado di stimare questi due valori correttamente. Entrambi i modelli, invece, predicono un deutone meno legato rispetto alla realtà.

Tabella 4: Confronto tra predizioni teoriche e valori sperimentali per le proprietà del deutone. Le colonne corrispondono ad energia di legame, percentuale di onda D e quadrupolo elettrico. Le predizioni sono calcolate con i parametri da noi inferiti.

	E [MeV]	P_D	Q [fm ²]
Modello LO	-1.995	7.97%	0.319
Modello NLO	-1.909	4.17%	0.286
Dati sperimentali	-2.224	$\sim 4\%$	0.286

6 Conclusioni

L’obiettivo principale del nostro lavoro era di stimare le LEC dei due modelli LO e NLO. Sfruttando le proprietà dell’interazione nucleare, abbiamo potuto separare il calcolo dei parametri dei due modelli per ciascun canale, riducendo il costo computazionale. I valori delle LEC da noi trovati risultano in buon accordo con i valori riportati in letteratura.

Abbiamo poi confrontato le previsioni dei nostri modelli con i dati sperimentali riguardanti lo scattering neutrone-protone e le proprietà del deutone. In entrambi i casi, le previsioni del modello NLO risultano sensibilmente più precise rispetto a quelle del modello LO. Rimangono comunque presenti discrepanze significative tra le previsioni del modello NLO ed i risultati sperimentali. Questo suggerisce sia necessario considerare sviluppi ad ordini superiori della teoria chirale per spiegare adeguatamente i dati.

A Walkers non-fisici

In alcune simulazioni preliminari abbiamo notato come sia possibile, per quanto raro, che alcuni *walkers* si allontanino dal gruppo per poi divergere. Anche nell’inferenza per il canale 1S_0 del modello NLO abbiamo riscontrato questo fenomeno. Infatti, originariamente nelle catene c’era un singolo *walker* che non convergeva come tutti gli altri (vedi Fig. A1). Riteniamo che questo fenomeno sia probabilmente dovuto al fatto che il picco della *likelihood* che cerchiamo sia molto stretto, a causa dei minuscoli errori sperimentali. I *walkers* avrebbero quindi una probabilità non-nulla di allontanarsi da suddetto picco e incontrare una regione dove la *posterior* è approssimativamente piatta. Una volta in questa regione, i *walkers* sono liberi di esplorare valori non-fisici che non rispecchiano il principio di naturalezza: questo giustifica la scelta di escludere il loro contributo dall’analisi statistica.

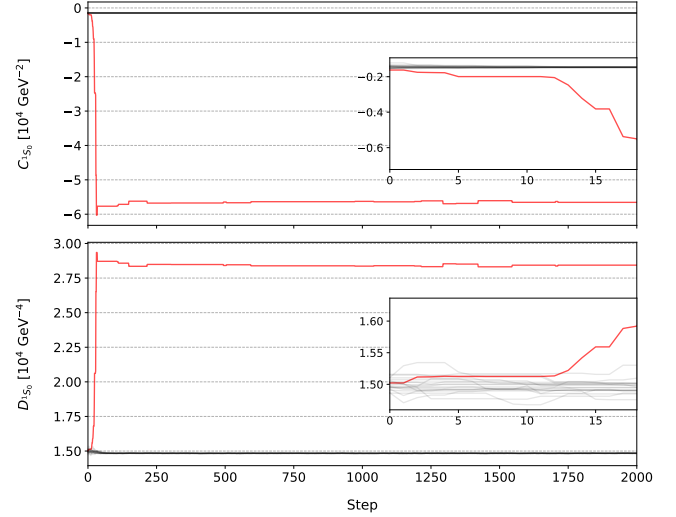


Figura A1: Trace plot della simulazione per ordine NLO canale 1S_0 , prima della rimozione del *walker* non-fisico. Evidenziamo in rosso il percorso del *walker* che si separa dal gruppo. Nell’analisi, questo *walker* è stato manualmente rimosso, ottenendo il grafico mostrato in Fig. 1C. Gli inserti mostrano un ingrandimento sulla fase iniziale.

Riferimenti bibliografici

- [1] R. Navarro Pérez, J. E. Amaro e E. Ruiz Arriola. “Partial-wave analysis of nucleon-nucleon scattering below the pion-production threshold”. In: *Physical Review C* 88.2 (2013), p. 024002. DOI: 10.1103/PhysRevC.88.024002.
- [2] R. Navarro Pérez, J. E. Amaro e E. Ruiz Arriola. “Coarse-grained potential analysis of neutron-proton and proton-proton scattering below the pion production threshold”. In: *Physical Review C* 88.6 (2013), p. 064002. DOI: 10.1103/PhysRevC.88.064002.
- [3] A. Ekström. *Ab Initio Methods and Emerging Technologies for Nuclear Structure: 1) Bayesian inference and modelling of nuclear forces*. <https://gitlab.com/cbarbieri/dtp2023>. Consultato a Maggio 2026.
- [4] D. Foreman-Mackey et al. “emcee: The MCMC Hammer”. In: *Publications of the Astronomical Society of the Pacific* 125.925 (2013), p. 306. DOI: 10.1086/670067.
- [5] D. Foreman-Mackey. “corner.py: Scatterplot matrices in Python”. In: *Journal of Open Source Software* 1.2 (2016), p. 24. DOI: 10.21105/joss.00024.